5. hét

Analízis I Előadás

AZ e SZÁM ÉRTELMEZÉSE

Állítás

Az

$$a_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \qquad (n \in \mathbb{N}^+)$$

sorozat szigorúan monoton növekedő és felülről korlátos, tehát konvergens.

Legyen

$$e := \lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n .$$

MEGJEGYZÉS: Figyeljük meg, hogy „$1^{+\infty}$” típusú kritikus határértékről van szó, ugyanis az 1-hez közeli a_n számok nagy kitevőjű b_n hatványaira az a_n és b_n megválasztásától függően minden eset előfordulhat.

Ezt illusztrálják az alábbi példák, amelyek mindegyikében $\lim(a_n) = 1$, $\lim(b_n) = +\infty$:

$$a_n := \sqrt[n]{c} \quad (c > 0)\,, \qquad b_n := n\,, \quad \Longrightarrow \quad a_n^{b_n} = c \to c \quad (n \to +\infty);$$

$$a_n := \sqrt[n]{n}\,, \qquad b_n := n\,, \quad \Longrightarrow \quad a_n^{b_n} = n \to +\infty \quad (n \to +\infty);$$

$$a_n := \begin{cases} 1, & \text{ha } n = 1, 3, 5, \ldots \\ \sqrt[n]{2}, & \text{ha } n = 2, 4, 6, \ldots \end{cases} \to 1\,, \qquad b_n := n\,, \quad \Longrightarrow \quad \nexists \lim \left(a_n^{b_n}\right).$$

Bizonyítás

Azt fogjuk megmutatni, hogy a sorozat monoton növekedő és korlátos. Láttuk, hogy ez a konvergencia elégséges feltétele.

Ehhez a számtani és a mértani közép közötti egyenlőtlenséget fogjuk **ötletes** módon alkalmazni.

a) A monotonitás igazolásához az egyenlőtlenséget az $(n+1)$ darab

$$1, \quad 1+\tfrac{1}{n}, \quad 1+\tfrac{1}{n}, \quad \ldots, \quad 1+\tfrac{1}{n}$$

számra alkalmazzuk.

Mivel ezek nem mind egyenlők, ezért

$$\sqrt[n+1]{1\cdot\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} < \frac{1+n\cdot\left(1+\frac{1}{n}\right)}{n+1} = \frac{n+2}{n+1} = 1+\frac{1}{n+1}\,.$$

Mindkét oldalt $(n+1)$-edik hatványra emelve azt kapjuk, hogy

$$a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n < \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = a_{n+1} \quad (n\in\mathbb{N}^+)\,,$$

amivel beláttuk, hogy a sorozat szigorúan monoton növekedő.

b) A korlátosság bizonyításához az $(n+2)$ darab

$$\frac{1}{2},\quad \frac{1}{2},\quad 1+\frac{1}{n},\quad 1+\frac{1}{n},\quad \ldots,\quad 1+\frac{1}{n}$$

számra alkalmazzuk ismét a számtani és a mértani közép közötti egyenlőtlenséget:

$$\sqrt[n+2]{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} < \frac{2\cdot\frac{1}{2}+n\cdot\left(1+\frac{1}{n}\right)}{n+2} = \frac{n+2}{n+2} = 1\,.$$

Ebből következik, hogy

$$a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 4 \quad (n\in\mathbb{N}^+)\,,$$

ezért a sorozat felülről korlátos. □

MEGJEGYZÉS: Az e szám a matematika egyik legfontosabb állandója, amit *Leonhard Euler* (1707–1783) svájci matematikus vezetett be 1748-ban.

Később majd meg fogjuk mutatni, hogy e **irracionális** szám, egy közelítő értéke $e \approx 2,718$.

Az is igaz, hogy e ún. **transzcendens szám**.

Ez azt jelenti, hogy nincs olyan egész együtthatós polinom, aminek ez a szám gyöke lenne. ($\sqrt{2}$ például irracionális, de nem transzcendens szám, mert $\sqrt{2}$ gyöke az $x^2-2=0$ egyenletnek.)

Azokat a valós számokat, amelyek valamely egész együtthatós polinomnak a gyökei **algebrai számnak** nevezzük. ($\sqrt{2}$ tehát algebrai szám.)

Rekurzív sorozatok határértéke

A monoton sorozatok konvergenciájára vonatkozó tétel egyszerű feltételei miatt jól alkalmazható számos, rekurzióval megadott sorozat konvergencia-vizsgálatánál.

A továbbiakban ennek a tételnek a felhasználásával igazoljuk pozitív valós számok m-edik gyökének a létezésére vonatkozó állítást, és egy egyszerű konstruktív eljárást adunk ezek kiszámítására.

Tétel (Gyökvonás)

Legyen $A > 0$ valós szám és $m \geq 2$ természetes szám.
Ekkor:

1) Pontosan egy olyan $\alpha > 0$ valós szám létezik, amelyre $\alpha^m = A$.
α-t az A szám m**-edik gyökének nevezzük**, és az $\sqrt[m]{A}$ szimbólummal jelöljük.

2) Az

$$\begin{cases} a_0 > 0 \text{ tetszőleges valós,} \\ a_{n+1} := \dfrac{1}{m}\left(\dfrac{A}{a_n^{m-1}} + (m-1)a_n\right) \quad (n \in \mathbb{N}) \end{cases}$$

rekurzióval értelmezett (a_n) sorozat határértéke $\sqrt[m]{A}$.

Bizonyítás

Az állítást több lépésben igazoljuk.

Mivel $0 < \alpha_1 < \alpha_2$ esetén $\alpha_1^m < \alpha_2^m$ ezért legfeljebb egy olyan pozitív α szám létezik, amelyre $\alpha^m = A$.

Teljes indukcióval igazolható, hogy az (a_n) sorozat „jól definiált” és $a_n > 0$ $(n \in \mathbb{N})$.

Megmutatjuk, hogy az (a_n) sorozat konvergens.

Vegyük észre azt, hogy a rekurzív képlet jobb oldalán álló összeg az m darab

$$x_1 := \frac{A}{a_n^{m-1}}, \quad x_2 := a_n, \quad x_3 := a_n, \quad \ldots, \quad x_{m-1} := a_n \quad (n = 1, 2, \ldots)$$

pozitív szám számtani közepe.

Ezekre a számtani és mértani közepekre vonatkozó egyenlőtlenségnek az

$$\left(\frac{x_1 + \cdots + x_m}{m}\right)^m \geq x_1 \cdot \ldots \cdot x_m$$

alakját alkalmazva azt kapjuk, hogy

$$a_n^m = \left(\frac{1}{m}\left(\frac{A}{a_{n-1}^{m-1}} + \underbrace{a_{n-1} + \cdots + a_{n-1}}_{m-1 \text{ darab}}\right)\right)^m \geq \frac{A}{a_n^{m-1}} \cdot \underbrace{a_n \cdot a_n \cdot \ldots \cdot a_n}_{m-1 \text{ darab}} = A \quad (n \in \mathbb{N}^+).$$

A következő lépésben azt mutatjuk meg, hogy az (a_n) sorozat a második tagtól kezdve **monoton csökkenő**, azaz

$$a_{n+1} \leq a_n \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1, \quad \text{ha } n = 1, 2, \ldots .$$

Valóban, a rekurzív képlet és az $a_n^m \geq A$ egyenlőtlenség alapján azt kapjuk, hogy

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{m}\left(\frac{A}{a_n^m} + m - 1\right) \leq \frac{1}{m}(1 + m - 1) = 1, \quad \text{ha } n = 1, 2, \ldots ,$$

ezért az (a_n) sorozat valóban monoton csökkenő.

Az (a_n) sorozat tehát monoton csökkenő és alulról korlátos, ezért a monoton sorozatok határértékére vonatkozó tétel alapján (a_n) **konvergens**.
Legyen $\alpha := \lim (a_n)$.
Láttuk, hogy $a_n^m \geq A > 0$. Következésképpen $\lim(a_n^m) = \alpha^m \geq A > 0$, és így $\alpha > 0$ is igaz.

Megmutatjuk, hogy $\alpha^m = A$.
Az (a_n) sorozatot megadó rekurzív összefüggésben az $n \to +\infty$ határátmenetet véve

$$\begin{array}{ccccc} a_{n+1} & = & \dfrac{1}{m}\left(\dfrac{A}{a_n^{m-1}} + (m-1)a_n\right) & & (n \in \mathbb{N}) \\ \downarrow & & n \to +\infty & \downarrow & (\alpha > 0\ !) \\ \alpha & = & \dfrac{1}{m}\left(\dfrac{A}{\alpha^{m-1}} + (m-1)\,\alpha\right). & & \end{array}$$

A konvergens sorozatok és a műveletek kapcsolatára vonatkozó tételeket alkalmaztuk, valamint kihasználtuk, hogy $\alpha > 0$.
Eredményül egy, az α határértékre vonatkozó egyenletet kaptunk, amiből átrendezéssel adódik, hogy

$$m\,\alpha^m = A + (m-1)\alpha^m \qquad \Longrightarrow \qquad \alpha^m = A\,.$$

Így a tétel minden állítását bebizonyítottuk. □

MEGJEGYZÉSEK

1) Alkalmazzuk a közölt iterációt a $\sqrt{2}$ irracionális szám racionális számokkal való megközelítésére.
Legyen

$$a_0 := 2 \quad \text{és} \quad a_{n+1} := \frac{1}{a_n} + \frac{a_n}{2} \quad (n \in \mathbb{N})\,.$$

Világos, hogy $a_n \in \mathbb{Q}$ minden n-re.
A tételből következik, hogy (a_n) konvergens és határértéke $\sqrt{2}$.
Ez azt jelenti, hogy nagy n indexekre a_n közel van $\sqrt{2}$-höz:

$$a_n \approx \sqrt{2} \qquad (n \in \mathbb{N})\,.$$

Az iterációs sorozat első 7 tagja:

$$
\begin{aligned}
a_0 &= 2,\\
a_1 &= 1,5\\
a_2 &= 1,416\,666\,\ldots\\
a_3 &= 1,414\,215\,\ldots\\
a_4 &= 1,414\,213\,562\,374\,689\,\ldots\\
a_5 &= 1,414\,213\,562\,373\,095\,048\,801\,689\,623\,\ldots\\
a_6 &= 1,414\,213\,562\,373\,095\,048\,801\,688\,724\,\ldots
\end{aligned}
$$

Az eredményekből úgy tűnik, hogy a szóban forgó konvergencia elég gyors.
Az $a_n \approx \sqrt{2}$ közelítésre az

$$\left|a_n - \sqrt{2}\right| \leq \frac{3}{2^{2^n}} \quad (n \in \mathbb{N})$$

egyenlőtlenség (az ún. **hibabecslés**) igazolható.
Ez bizonyítja is a számítógépes kísérletekből sejthető gyors konvergenciát.

Figyeljük meg, hogy a hibabecslés felhasználásával meg tudnánk határozni olyan $N \in \mathbb{N}$ indexet, amelyre a_N és $\sqrt{2}$ (például) első 37 tizedesjegye megegyezik.

2) Rekurzív módon megadott (a_n) sorozatok konvergenciájának a vizsgálatánál sokszor (de nem mindig!) használható az előző tétel bizonyításában követett eljárás.

Először megmutatjuk azt, hogy (a_n) **konvergens**. „Szerencsés esetekben” a sorozat **monoton** és **korlátos** (ezeket a tulajdonságokat meg lehet sejteni, majd a sejtéseket például teljes indukcóval be lehet bizonyítani), következésképpen (a_n) konvergens.

Ezután a rekurzív képletben vesszük az $n \to +\infty$ határátmenetet. Így a sorozat határértékére egy egyenletet kapunk, majd ennek gyökeiből kiválasztjuk (a_n) határértékét.

A Bolzano–Weierstrass-tétel

Tétel (Bolzano–Weierstrass-tétel)

Minden, korlátos valós sorozatnak van konvergens részsorozata.

Először egy önmagában is érdekes, de főleg a következményei miatt fontos állítást igazolunk.

Tétel

Minden valós sorozatnak létezik monoton részsorozata.

Bizonyítás

Az állítás igazolásához bevezetjük a sorozat csúcsának a fogalmát.

Legyen (a_n) valós sorozat. Azt mondjuk, hogy az $n_0 \in \mathbb{N}$ indexű a_{n_0} tagja az (a_n) sorozat **csúcsa** (vagy csúcseleme), ha

$$\forall \ n \geq n_0 \ \text{ indexre } \ a_n \leq a_{n_0} \, .$$

Két eset lehetséges:

1) a sorozatnak **végtelen** sok csúcsa van,

2) a sorozatnak legfeljebb **véges** sok csúcsa van.

1. eset: Legyen $\nu_0 \in \mathbb{N}$ olyan index, amelyre a_{ν_0} a sorozat csúcseleme, azaz

$$\forall\ n \geq \nu_0 \text{ esetén } a_n \leq a_{\nu_0}\ .$$

Mivel a sorozatnak **végtelen** sok csúcsa van, ezért van ν_0-nál nagyobb indexű csúcs, tehát

$\exists\ \nu_1 > \nu_0 \in \mathbb{N}$ olyan, hogy a_{ν_1} csúcs, azaz $\forall\ n \geq \nu_1$ esetén $a_n \leq a_{\nu_1} \leq a_{\nu_0}$.

A fenti gondolatmenetet ν_1-re alkamazva

$\exists\, \nu_2 > \nu_1 \in \mathbb{N}$ olyan, hogy a_{ν_2} csúcs, azaz $\forall\, n \geq \nu_2$ esetén $a_n \leq a_{\nu_2} \leq a_{\nu_1} \leq a_{\nu_0}$.

$$\vdots$$

Ezen a módon olyan $\nu_0 < \nu_1 < \nu_2 \cdots$ indexsorozatot kapunk, amelyre

$$a_{\nu_0} \geq a_{\nu_1} \geq a_{\nu_2} \geq \cdots\ ,$$

ezért a csúcsok (a_{ν_n}) sorozata az (a_n) sorozatnak egy monoton csökkenő részsorozata.

2. eset: A sorozatnak legfeljebb **véges** sok csúcsa van.
Ez pedig azt jelenti, hogy

$$\exists\ N \in \mathbb{N}, \text{ olyan, hogy } \forall\ n \geq N \text{ esetén } a_n \text{ már nem csúcs.}$$

Legyen $\nu_0 > N$. Ekkor a_{ν_0} nem csúcs, tehát

$$\exists\, \nu_1 > \nu_0 \text{ olyan, amelyre } a_{\nu_1} > a_{\nu_0}.$$

Mivel $n_1 > \nu_0 > N$, ezért a_{ν_1} nem csúcs, tehát

$$\exists\, \nu_2 > \nu_1 \text{ olyan, amelyre } a_{\nu_2} > a_{\nu_1} > a_{\nu_0}.$$

Ezt folytatva folytatva most olyan $\nu_0 < \nu_1 < \nu_2 < \cdots$ indexsorozatot kapunk, amelyre

$$a_{\nu_0} < a_{\nu_1} < a_{\nu_2} < \cdots .$$

Ebben az esetben tehát (a_{ν_n}) sorozat az (a_n) sorozatnak egy (szigorúan) monoton növekedő részsorozata. □

A Bolzano-Weierstrass tétel bizonyítása

Legyen (a_n) korlátos valós sorozat.

Megmutattuk, hogy (a_n)-nek van monoton részsorozata.

Mivel egy korlátos sorozat minden részsorozata is korlátos, ezért az (a_n) monoton részsorozata egyben korlátos sorozat is.

Korábban már igazoltuk, hogy minden monoton korlátos sorozat konvergens, ezért a szóban forgó részsorozat konvergens. □

MEGJEGYZÉS: Hasonló bizonyítható, hogy

a) ha egy sorozat felülről nem korlátos, akkor van $(+\infty)$-hez tartó monoton növekedő részsorozata;

b) ha egy sorozat ha alulról nem korlátos, akkor van $(-\infty)$-hez tartó monoton csökkenő részsorozata.

CAUCHY-SOROZATOK ÉS A CAUCHY-FÉLE KONVERGENCIAKRITÉRIUM

ELŐZETES MEGJEGYZÉSEK

a) A konvergencia definíciójában azonban szerepel egy, a sorozat tagjain „kívüli” dolog is. Nevezetesen, a sorozat határértéke, aminek a meghatározása igen sok esetben nem egyszerű feladat, vagy nem is lehetséges (ld. *e*.)

b) Vannak jól használható feltételeink:
ha egy sorozat nem korlátos, akkor nem konvergens;
ha egy sorozat monoton és korlátos, akkor konvergens. Ebben az esetben tehát akkor is igazolható egy sorozat konvergenciája, ha nem ismerjük a határértékét.
A fenti feltételek egyike a konvergencia egy szükséges, míg a másik egy elégséges feltétele.

A következőkben megmutatjuk, hogy a konvergenciára megadható egy olyan **szükséges és elégséges** feltétel is, amely kizárólag a sorozat tagjaira vonatkozik.

Vegyük észre, hogy a konvergenciát illetően könnyen juthatunk egy **szükséges** feltételhez.

Tegyük fel, hogy az (a_n) sorozat konvergens, és legyen $A := \lim(a_n)$.

Ekkor

$$\forall\ \varepsilon > 0\text{-hoz}\ \exists\ n_0 \in \mathbb{N}, \text{hogy}\ \forall\ n > n_0\ \text{esetén}\ |a_n - A| < \tfrac{\varepsilon}{2}\,,$$

következésképpen tetszőleges $m, n > n_0$ index mellett

$$\big|a_n - a_m\big| = \big|(a_n - A) + (A - a_m)\big| \leq |a_n - A| + |a_m - A| < \tfrac{\varepsilon}{2} + \tfrac{\varepsilon}{2} = \varepsilon\,.$$

Meg fogjuk mutatni, hogy ez nemcsak szükséges, de **elégséges** feltétele is a konvergenciának.

Definíció

Az (a_n) valós sorozatot **Cauchy-sorozatnak** nevezzük, ha

$$\forall\ \varepsilon > 0\text{-hoz}\ \exists\ n_0 \in \mathbb{N}, \text{amelyre}\ \forall\ m, n > n_0\ \text{indexre}\ |a_n - a_m| < \varepsilon\,.$$

Megjegyzés

Pongyolán, de szemléletesen fogalmazva: „(a_n) akkor Cauchy-sorozat, ha az elég nagy indexű tagjai tetszőlegesen közel vannak egymáshoz”.

A fentiek szerint, ha egy sorozat konvergens, akkor Cauchy-sorozat is.

Példák

1) Az $a_n := \frac{1}{n}$ $(n \in \mathbb{N}^+)$ harmonikus sorozat Cauchy-sorozat, mert tetszőleges $\varepsilon > 0$ esetén

$$\left|\frac{1}{m} - \frac{1}{n}\right| = \frac{|m-n|}{m} \cdot \frac{1}{n} < \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

ha $m, n > n_0 := \left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$.

2) $\left((-1)^n\right)$ nem Cauchy-sorozat.

Valóban, ha (például) $\varepsilon = 1$, akkor minden $n \in \mathbb{N}$ esetén

$|a_n - a_{n+1}| = \left|(-1)^n - (-1)^{n+1}\right| = 2 > \varepsilon$.

3) Az (n) sorozat sem Cauchy-sorozat, mert pl. $\varepsilon = 1$ esetén minden n indexre

$|a_{n+2} - a_n| = 2 > \varepsilon$.

A következő tétel azt állítja, hogy a Cauchy-sorozat tulajdonság szükséges és elégséges feltétele a sorozat konvergenciájának.

Tétel (Cauchy-kritérium)

Egy valós sorozat akkor és csak akkor konvergens, ha Cauchy-sorozat.

Bizonyítás

Azt az irányt, miszerint minden konvergens sorozat Cauchy-sorozat már igazoltuk, de a bizonyítás teljesége kedvéért megismételjük.

Tegyük fel, hogy (a_n) konvergens, és $A := \lim(a_n)$.

Legyen $\varepsilon > 0$.

A konvergencia definíciója szerint van olyan $n_0 \in \mathbb{N}$, hogy $\forall\ n > n_0$ indexre $|a_n - A| < \varepsilon/2$.

Így $\forall\, m, n > n_0$ index esetén

$$|a_n - a_m| = |(a_n - A) + (A - a_m)| \leq |a_n - A| + |a_m - A| < \tfrac{\varepsilon}{2} + \tfrac{\varepsilon}{2} = \varepsilon\,,$$

és ez azt jelenti, hogy (a_n) Cauchy-sorozat.

A másik irány bizonyításához tegyük most fel, hogy (a_n) Cauchy-sorozat.

Több lépésen keresztül fogjuk belátni, hogy (a_n) konvergens.

i) Először azt igazoljuk, hogy (a_n).

Valóban: A Cauchy-sorozat definíciójában $\varepsilon = 1$-hez van olyan $n_1 \in \mathbb{N}$ index, hogy

$$\forall\ m, n > n_1 \text{ esetén } |a_n - a_m| < 1\,.$$

Így minden $n > n_1$ esetén

$$|a_n| = |(a_n - a_{n_1+1} + a_{n_1+1})| \leq |a_n - a_{n_1+1}| + |a_{n_1+1}| < 1 + |a_{n_1+1}|\,.$$

Következésképpen az $|a_n| \leq \max\{|a_0|, |a_1|, \ldots |a_{n_1}|, 1 + |a_{n_1+1}|\}$ egyenlőtlenség már minden $n \in \mathbb{N}$ számra igaz, azaz a sorozat valóban korlátos.

ii) A Bolzano–Weierstrass-féle kiválasztási tételből következik, hogy (a_n)-nek létezik olyan (a_{ν_n}) részsorozata, ami konvergens.
Legyen $A := \lim (a_{\nu_n}) \in \mathbb{R}$.

iii) Az utolsó lépésben azt mutatjuk meg, hogy $\lim (a_n) = A$ is igaz.
Legyen $\varepsilon > 0$ tetszőleges.
Ekkor A definíciójából következik, hogy

$$\exists \ n_2 \in \mathbb{N},\ n > n_2, \text{ amelyre } \left|a_{\nu_n} - A\right| < \tfrac{\varepsilon}{2}\,.$$

(a_n) Cauchy-sorozat, ezért $\varepsilon/2$-höz

$$\exists \ n_3 \in \mathbb{N} \text{ olyan, hogy } \forall \ n, m > n_3 \text{ esetén } |a_n - a_m| < \tfrac{\varepsilon}{2}\,.$$

Mivel $(\nu_n) : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ indexsorozat (vagyis (ν_n) szigorúan monoton növekedő), ezért $\nu_n \geq n$ $(n \in \mathbb{N})$.

Ha tehát $n > n_0 := \max\{n_2, n_3\}$, akkor

$$|a_n - A| = |(a_n - a_{\nu_n}) + (a_{\nu_n} - A)| \leq |a_n - a_{\nu_n}| + |a_{\nu_n} - A)| < \tfrac{\varepsilon}{2} + \tfrac{\varepsilon}{2} = \varepsilon\,,$$

ami azt jelenti, hogy az (a_n) sorozat konvergens (és $\lim (a_n) = A$). □

MEGJEGYZÉS: Fontos megjegyezni, hogy az iménti tétel **konvergens** (tehát véges határértékű) sorozatokról szól.

Végtelen határértékekre az analóg állítás nem igaz.

Az (n) sorozatnak a határértéke $+\infty$, de nem Cauchy-sorozat.

A sok hasonlóság mellett ez az egyik leglényegesebb különbség a konvergens, ill. a $\pm\infty$-hez tartó sorozatok között.